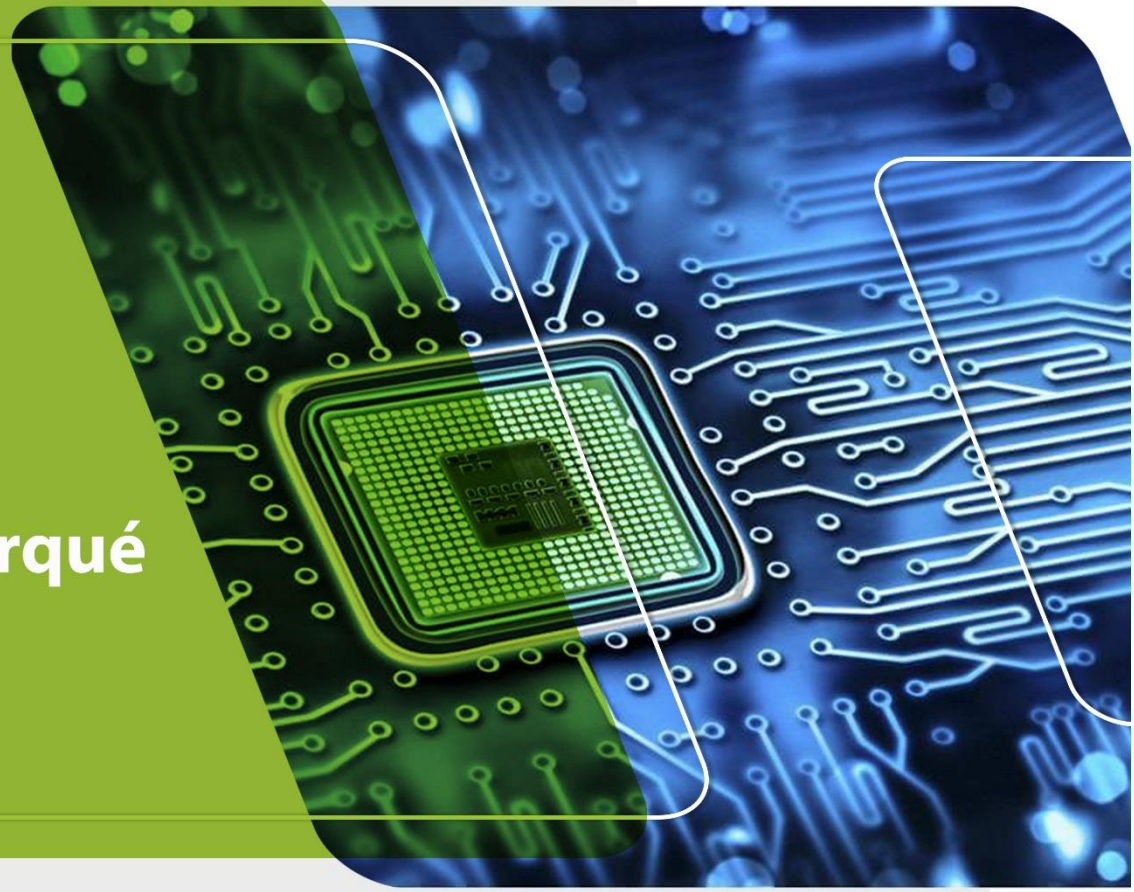
TEK-UP University

PLAN D'ÉTUDES

FORMATION D'INGENIEUR EN SCIENCES DU NUMÉRIQUE

Spécialité : Système Embarqué et IoT



S.E&IoT

2024-2025

Objectif

La filière Systèmes Embarqués & IOT a pour objectifs de concevoir et de construire des complexes de systèmes électroniques.

La filière Systèmes Embarqués & IOT traite aussi bien l'architecture des produits et des composants pour des applications et la création et programmation d'une carte électronique.

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
5ème Semestre					
Paniers		**Modules**	**V.H**	**Coef**	**ECTS**
Code	**Intitulé**				
ING-3-S5-P1	**Sciences fondamentales-1**	Mathématiques de l'ingénieur	31,5	2	3
		Systèmes logiques	31,5	2	3
ING-3-S5-P2	**Réseaux et Systèmes d'exploitation-1**	Réseaux IP-1	42	2	4
		Système d'exploitation Linux-1	42	2	4
ING-3-S5-P3	**Algorithmique et Programmation-1**	Algorithmique et structure de données	42	2	4
		Programmation C	42	2	4
		HTML5,CSS3, BootStrap	21	1	2
ING-3-S5-P4	**Systèmes d'Information-1**	Systèmes de gestion de bases de données relationnelles	42	2	4
		Virtualisation et Cloud	42	2	4
ING-3-S5-P5	**Langues et Communication & Culture-1**	Techniques de communication-1	10,5	1	1
		Communication English-1	10,5	1	1
		Total Semestriel	**357**	**19**	**34**

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
6ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S6-P1	Sciences fondamentales-2	Probabilités, Statistiques et Processus aléatoires	42	2	4
		Théorie des graphes	21	1	2
		Théorie des langages	21	1	2
ING-3-S6-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-2	Réseaux IP-2	31,5	2	3
		Systèmes d'exploitation LINUX-2	42	2	4
ING-3-S6-P3	Algorithmique et Programmation-2	Programmation JAVA	42	2	4
		Programmation Python	31,5	2	3
		IA générative	21	1	2
ING-3-S6-P4	Systèmes d'Information-2	Modélisation UML	42	2	4
		Gestion de versions décentralisée	21	1	2
		Développement web JS/PHP	42	2	4
ING-3-S6-P5	Langues et Communication & Culture-2	Techniques de communication-2	10,5	1	1
		Communication English-2	10,5	1	1
		Total Semestriel	378	20	36

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Système Embarqué et IoT)					
7ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-4-SEIoT-S7-P1	Développement Mobile	Développement Android	42	2	3
		Développement PHP	42	2	3
		Web Service	21	1	2
ING-4-SEIoT-S7-P2	Réseaux et Services	Protocoles et Services réseaux	21	1	2
		Technologies des réseaux Sans fils	21	1	2
ING-4-SEIoT-S7-P3	Informatique des systèmes embarqués	Python	21	1	2
		Linux pour l'embarqué	21	1	2
ING-4-SEIoT-S7-P4	Circuits programmables	Les microcontrôleurs (PIC,STM,Arduino ..)	42	2	3
		Les DSPs	21	1	2
ING-4-SEIoT-S7-P5	Gestion de projet	Méthodes AGILES	21	1	2
		Projet Intégré	42	2	3
ING-4-SEIoT-S7-P6	Langues, Communication et Culture d'Entreprise-3	Techniques de Communication 3	21	1	2
		English communication 3	21	1	2
		Droit d'entreprise	21	1	2
		Total Semestriel	**378**	**18**	**32**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité Système Embarqué et IoT)					
8ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-4-SEIoT-S8-P1	Cartes d'interface et capteurs	Circuits d'interfaces	21	1	2
		Capteurs et Actionneurs	21	1	2
		Systèmes de communications	21	1	2
ING-4-SEIoT-S8-P2	Développement Mobile avancé	Dev android avancé	21	1	2
		NodeJS / MONGO DB	42	2	3
		Sécurité informatique	21	1	2
ING-4-SEIoT-S8-P3	Synthèse VHDL	Circuits programmables (PLA,GAL CPLD,FPGA …)	21	1	2
		Programmation VHDL avancée	42	2	3
ING-4-SEIoT-S8-P4	Design et Multimédia	Traitement d'images	21	1	2
		Modélisation 2D/3D	21	1	2
ING-4-SEIoT-S8-P5	Gestion de projet	Gestion de projets (MS Project)	21	1	2
		Projet Intégré	42	2	3
ING-4-SEIoT-S8-P6	Langues, Communication et Culture d'Entreprise-4	Techniques de Communication 4	21	1	2
		English communication 4	21	1	2
		Gestion financière	21	1	2
		Total Semestriel	**378**	**18**	**32**

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Système Embarqué et IoT)					
9ème Semestre					
Paniers		**Modules**	**V.H.**	**Coef**	**ECTS**
Code	**Intitulé**				
ING-5-SEIoT-S9-P1	**IoT**	Fondements IoT	42	2	3
		Réseaux de capteurs	42	2	3
ING-5-SEIoT-S9-P2	**Systèmes intelligents**	Système Temps Réel	42	2	3
		Intelligence artificielle	42	2	3
		Robotique	42	2	3
ING-5-SEIoT-S9-P3	**Système sur puce (SoC)**	Codesign	21	1	2
		Architectures avancées sur puce	42	2	3
ING-5-SEIoT-S9-P4	**Systèmes automatisés**	Automates programmables	21	1	3
		RLI	21	1	2
ING-5-SEIoT-S9-P5	**Langues, Communication et Culture d'Entreprise-5**	Projet Intégré	42	2	3
		Management et entrepreunariat	21	1	2
		Total Semestriel	**378**	**18**	**30**

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Système Embarqué et IoT)					
10ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-SEIoT-S10-P1	**Projet de Fin d'Études**	**Projet de Fin d'Études**	378	20	30
		Total Semestriel	**378**	**20**	**30**